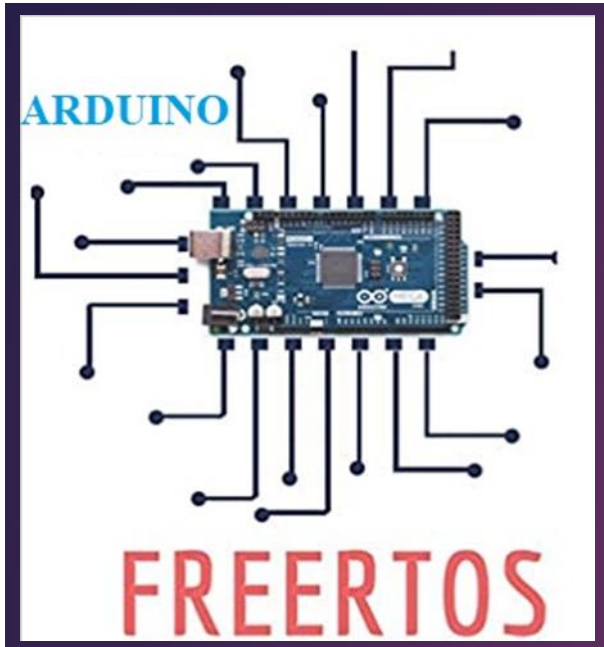


Chương 4.2:
Quản lý tài nguyên và bộ nhớ với FreeRTOS

Câu hỏi ôn tập Chương 4

- **Câu 1**: Mô tả về cách thức phân bổ bộ nhớ RAM của HĐH FreeRTOS?
  - Tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=bLQWB4H0TpE
- **Câu 2:** Cấp phát bộ nhớ là gì? Phân biệt cấp phát bộ nhớ động và cấp phát bộ nhớ tĩnh trong FreeRTOS. Cho ví dụ minh họa
  - Tham khảo: Understanding memory allocation, Static and dynamic allocation of FreeRTOS primitives (P381-393, [1.1])
- **Câu 3:** Hãy chỉ ra các hàm API của FreeRTOS yêu cầu cấp phát bộ nhớ tĩnh/động
  - Tham khảo: https://www.freertos.org/Static_Vs_Dynamic_Memory_Allocation.html
- **Câu 4:** Mô tả đặc điểm của 5 thư viện (triển khai cấp phát bộ nhớ mẫu) quản lý bộ nhớ Heap của FreeRTOS
  - Tham khảo: https://www.freertos.org/a00111.html

Bài tập thực hành TH9 – Memory Management

- TH9.1: FreeRTOS Memory Management Demo
  - Tham khảo:
    - https://www.digikey.com/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-4-memory-management/6d4dfcaa1ff84f57a2098da8e6401d9c
    - https://www.youtube.com/watch?v=Qske3yZRW5I (Từ 6’00)
- TH9.2: Resoure Management – Arduino
  - https://www.youtube.com/watch?v=3OPX7U3K4ug&t=43s
- TH9.3: Demo Heap5.c
  - ([1.2] File word kèm)
- TH9.4: Implementing Malloc with FreeRTOS
  - https://embeddedartistry.com/blog/2018/01/15/implementing-malloc-with-freertos/

Q & A